# HỢP NHẤT SÀN CHỨNG KHOÁN VÀ CHẤT LƯỢNG THỊ TRƯỜNG: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ HNX VÀ VỊ THẾ TÀI CHÍNH HÀ NỘI

Nguyễn Văn Trung – Hướng dẫn: PGS.TS. Hà Hồng Hạnh (Đại học Kinh tế Quốc dân)

Trường Quốc tế, ĐHQGHN – Bài toán số 19, Nghị quyết 57/2026/NQ-HĐND – 2026

# NGÀY 28/12/2026, TOÀN BỘ CỔ PHIẾU NIÊM YẾT HNX CHUYỂN SANG HOSE

1. Đợt chuyển sàn:
    a. 299 mã (đến 30/9/2026) chuyển cùng một ngày, do cơ quan quản lý ấn định
    b. Lịch VNX: phiên cuối ở HNX 23/12, phiên đầu ở HOSE 28/12
2. Hạn chuyển sàn bị lùi hai lần: năm 2023, hết năm 2025, rồi hết 31/12/2026
3. Sau đó HNX còn vận hành trái phiếu, phái sinh, UPCoM (chưa có lịch chuyển UPCoM)

# HÀ NỘI CHƯA CÓ HẠNG GFCI VÀ SẮP KHÔNG CÒN SÀN CỔ PHIẾU NIÊM YẾT

| | Hạng GFCI 40 | Vị trí trong chính sách |
|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | 67 | Trung tâm tài chính quốc tế |
| Đà Nẵng | 71 | Trung tâm tài chính quốc tế |
| Hà Nội | không có | Bài toán số 19: tìm phương thức |

Hạng trên 117 trung tâm, 9/2026. Nguồn: Wardle và Mainelli (2026); NQ 222/2025/QH15; QĐ 1193/QĐ-UBND.

# ĐỀ TÀI CUNG CẤP THƯỚC ĐO NỀN CHO HAI CÂU HỎI CỦA BÀI TOÁN SỐ 19

**Bài toán số 19 (QĐ 1193/QĐ-UBND, 18/3/2026)**

*Phương thức nào để xây dựng Hà Nội thành trung tâm tài chính và dịch vụ chất lượng cao quốc tế?*

- Đo thanh khoản, hiệu quả thông tin, minh bạch của cổ phiếu niêm yết ở HNX so với HOSE
- Đo mức thay đổi thanh khoản của 299 mã sau khi chuyển sang HOSE
- Hà Nội nhận căn cứ chọn mảng chuyên môn hóa: trái phiếu, phái sinh, UPCoM

## HAI KÊNH NỐI SÀN VỚI HÀ NỘI: CHI PHÍ GIAO DỊCH VÀ VỊ THẾ TRUNG TÂM

- Kênh chi phí giao dịch:
  - Quy tắc giao dịch, mức tập trung lệnh của sàn ảnh hưởng chi phí giao dịch (Amihud, 2002; Huang & Stoll, 1996)
  - Nhà đầu tư thu được bao nhiêu phụ thuộc vào chất lượng tập cổ phiếu đầu tư được (Kan & Zhou, 2007)
- Kênh trung tâm tài chính (đề tài không kiểm định nhân quả):
  - Tài chính dồn về nơi có quy mô giao dịch và thông tin (Gehrig, 2000; Kindleberger, 1974)
  - Các trung tâm trong một nước phân vai (Lai, 2012):
    - Bắc Kinh: trung tâm lớn dù phần lớn quá trình không có sàn quốc gia (Naeem, 2023)
    - Luxembourg: chuyên môn hóa vào ngành quỹ (Yao, 2012)

# BA CÂU HỎI, BỐN GIẢ THUYẾT; TRỌNG TÂM LÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHUYỂN SÀN

1. Bối cảnh quốc tế:
    a. $H_1$: trung tâm ở nước có thị trường cổ phiếu phát triển hơn có điểm GFCI cao hơn
2. Trước hợp nhất, 6/2009–6/2025:
    a. $H_2$: chỉ số chất lượng thị trường của HNX thấp hơn của HOSE
3. Sau chuyển sàn (trọng tâm):
    a. $H_3$: độ phi thanh khoản Amihud của mã chuyển sàn giảm so với mã HOSE đối sánh
    b. $H_4$: khoảng cách lợi suất sau chi phí giữa rổ HOSE và rổ chuyển sàn thu hẹp (chỉ ước lượng)

# ĐÓNG GÓP: ĐO VAI TRÒ CỦA SÀN QUA ĐỢT CHUYỂN SÀN CÙNG MỘT NGÀY

- Trung tâm tài chính:
  - 17 yếu tố của Naeem (2023) chưa có thị trường cổ phiếu; đề tài đưa vào mô hình GFCI
- Hợp nhất sàn:
  - Đã có: chỉ đo thanh khoản, ở thị trường phát triển:
    - Euronext (Nielsson, 2009)
    - Tokyo–Osaka (Hisada, 2018)
  - Đề tài thêm: thị trường mới nổi, khả năng đầu tư, suy luận cho một sự kiện
- Việt Nam:
  - Nghiên cứu trước tập trung vào HOSE; đề tài so sánh HNX với HOSE, đo đợt 2026

# DỮ LIỆU VÀ ĐO LƯỜNG

# BA GIAI ĐOẠN: THAM CHIẾU, CHUYỂN TIẾP BỊ LOẠI, 24 THÁNG SAU SỰ KIỆN

1. Tham chiếu, 6/2009–6/2025:
    a. So sánh HNX với HOSE; mốc trước khi chuyển sàn
2. Chuyển tiếp, 7/2025–12/2026:
    a. Bị loại: giá có thể phản ứng sớm
3. Sau sự kiện, 1/2027–12/2028:
    a. Đo thanh khoản, khả năng đầu tư của mã chuyển sàn

# CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG THỊ TRƯỜNG: SÁU CHỈ BÁO, BA CHIỀU CÙNG TRỌNG SỐ

**Định nghĩa (Chỉ số chất lượng thị trường)**

*Với sàn $j$ và tháng $t$, mỗi chiều là trung bình điểm $z$ của các chỉ báo thành phần:*

$$\mathrm{MQI}_{jt} = \frac{\mathrm{TK}_{jt} + \mathrm{HQ}_{jt} + \mathrm{MB}_{jt}}{3}$$

- Thanh khoản (TK): Amihud, tỷ lệ ngày lợi suất 0, chênh lệch mua-bán Corwin–Schultz
- Hiệu quả thông tin (HQ): độ lệch tỷ số phương sai khỏi 1, độ trễ giá
- Minh bạch (MB): số ngày trễ hạn công bố báo cáo quý

# THÁCH THỨC: ĐỔI SÀN KÉO THEO BỐN THAY ĐỔI CÙNG LÚC

- Quy tắc giao dịch:
  - Bước giá: mã giá dưới 10.000 đồng từ 100 đồng xuống 10 đồng
  - Biên độ ±10% xuống ±7%: lợi suất bị cắt, Amihud có thể giảm cơ học
- Hạ tầng và chỉ số:
  - Hệ thống giao dịch của HOSE
  - Vào VN-Index: cầu tăng nhiều ở mã có vốn hóa lớn so với giá trị giao dịch

# XỬ LÝ: TÍNH AMIHUD TRÊN CÁC NGÀY DƯỚI MỘT NGƯỠNG LỢI SUẤT CHUNG

- Bỏ riêng ngày chạm biên độ chưa đủ:
  - Sau chuyển sàn, ngày lẽ ra tăng giảm 7–10% thành ngày chạm biên độ
- Chỉ tính ngày có $|r|$ dưới một ngưỡng chung, bỏ ngày liền sau:
  - Cùng ngưỡng cho mọi mã, mọi giai đoạn: tập ngày bị loại không đổi theo sàn
  - Ngưỡng thấp hơn mức tăng tối đa ở ±7%
  - Mã giá quá thấp (giá 1.140 đồng chỉ tăng được 6,14%): loại, báo cáo riêng

# THIẾT KẾ NHẬN DẠNG

# KHÁC BIỆT KÉP: SO SÁNH MÃ CHUYỂN SÀN VỚI MÃ HOSE ĐỐI SÁNH

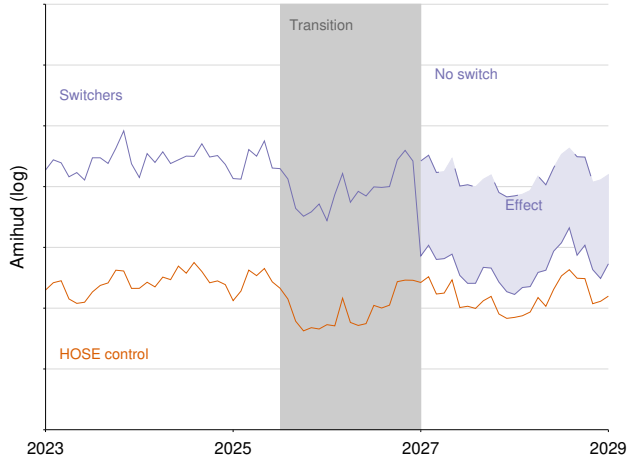
**Giả định (Xu hướng song song)**

*Nếu không chuyển sàn, chênh lệch log Amihud giữa hai nhóm không đổi theo thời gian:*

$$A_{it} = \alpha_i + \tau_t + \delta D_i \text{Post}_t + \varepsilon_{it}, \quad \mathbb{E}[\varepsilon_{it} \mid D_i, \text{Post}_t, \alpha_i, \tau_t] = 0$$

- $A_{it}$: log Amihud; $D_i = 1$: mã chuyển sàn; $\text{Post}_t = 1$ từ 1/2027
- $\delta$: mức thay đổi thêm của log Amihud ở mã chuyển sàn; kỳ vọng $\delta < 0$
- Đối chứng: mã HOSE ghép theo vốn hóa, ngành, Amihud tại 30/6/2025

# TÁC ĐỘNG LÀ KHOẢNG CÁCH SO VỚI ĐƯỜNG NẾU KHÔNG CHUYỂN SÀN




Minh họa, không phải dữ liệu. Switchers: mã chuyển sàn; HOSE control: mã đối sánh; No switch: nếu không chuyển sàn; Effect: tác động; Transition: 18 tháng bị loại.

# MỖI CÚ SỐC TRÙNG THỜI GIAN Ở ĐỐI CHỨNG HOSE CÓ CÁCH XỬ LÝ

1. Cú sốc trùng thời gian:
    a. FTSE Russell (9/2026–9/2027): loại mã đủ điều kiện khỏi đối chứng
    b. Phân bảng HOSE: biến giả nhóm bảng
    c. VN-Index nhận mã chuyển sàn: ghi ngày vào chỉ số từng mã
2. Xu hướng song song:
    a. Nghiên cứu sự kiện; độ nhạy theo Rambachan và Roth (2023)
    b. Cửa sổ trước bắt đầu sau điểm gãy cuối (Bai & Perron, 1998)

# CHỈ CÓ MỘT SỰ KIỆN, NÊN SUY LUẬN BẰNG BOOTSTRAP TỰ HỒI QUY

**Định nghĩa (Thống kê kiểm định)**

*Với $d_t$ là chênh lệch log Amihud theo tháng giữa mã chuyển sàn và mã đối chứng:*

$$\bar{d}_{\text{sau}} - \bar{d}_{\text{trước}}$$

- 299 mã chỉ chịu một lần chuyển sàn: coi mã độc lập thì sai số chuẩn quá nhỏ (Conley & Taber, 2011)
- Giá trị p một phía: so với thống kê trên các chuỗi giả không có sự kiện

# LỰC KIỂM ĐỊNH PHỤ THUỘC CHỦ YẾU VÀO SỐ THÁNG, ÍT VÀO SỐ MÃ

| Tự tương quan $\phi$ của $d_t$ | 0 | 0,6 | 0,8 |
|---|---|---|---|
| Hiệu ứng nhỏ nhất phát hiện được (lần $\sigma_d$) | 0,64 | 1,24 | 1,76 |
| Khi $\sigma_d$ = 0,2: log Amihud | 0,13 | 0,25 | 0,35 |
| Khi $\sigma_d$ = 0,2: Amihud giảm | 12% | 22% | 30% |

Lực 80%, một phía 0,05/3; 193 tháng trước, 24 sau; $\sigma_d$ minh họa. Nhiễu riêng của nhóm chỉ giảm khi thêm tháng.

# ĐIỂM YẾU LỚN NHẤT: MỘT SỰ KIỆN, ĐO TÁC ĐỘNG GỘP CỦA SÀN

1. Biên độ, bước giá, hệ thống, chỉ số đổi cùng lúc:
    a. $\delta$ là tác động gộp, không tách được từng quy tắc
2. Cú sốc trùng ở đối chứng HOSE:
    a. Đối chứng UPCoM cho một cận khác
3. Ít tháng dữ liệu:
    a. Cửa sổ trước chỉ còn 24 tháng: hiệu ứng nhỏ nhất phát hiện được tăng khoảng 1,3 lần
    b. Khoảng tin cậy chứa cả 0 lẫn tác động lớn: chưa đủ cơ sở kết luận

# KHẢ NĂNG ĐẦU TƯ VÀ BẰNG CHỨNG QUỐC TẾ

# KHẢ NĂNG ĐẦU TƯ: RỔ CHUYỂN SÀN KÉM RỔ HOSE BAO NHIÊU

**Định nghĩa (Khoảng cách khả năng đầu tư)**

*Lợi suất tương đương chắc chắn của mô hình m:* $U_m = \mu - \rho\sigma^2/2$*; trung bình trên 7 mô hình:*

$$\bar{G} = \frac{1}{7}\sum_{m=1}^{7}\left[U_m(\mathrm{H}) - U_m(\mathrm{CS})\right]$$

- $\bar{G}$: lợi suất tương đương chắc chắn mất đi khi giữ rổ CS thay vì rổ H, sau chi phí
- Rổ CS: tối đa 30 mã chuyển sàn; rổ H: mã HOSE ghép cặp; $\rho = 5$
- Kỳ vọng: $\bar{G}$ thu hẹp sau chuyển sàn; 20 cửa sổ trước, 8 sau: chỉ ước lượng

# THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU VÀ ĐIỂM GFCI: LIÊN HỆ CÓ ĐIỀU KIỆN

**Định nghĩa (Mô hình cho điểm GFCI)**

*Điểm GFCI chuẩn hóa $Z_{it}$ của trung tâm i ở kỳ t:*

$$Z_{it} = \alpha_i + \tau_t + \beta \text{SMD}_{it} + \lambda W_{it} + \varepsilon_{it}$$

- SMD: vòng quay, vốn hóa / GDP; $W$: thu nhập, quản trị nhà nước
- $\alpha_i$, $\tau_t$: hiệu ứng cố định trung tâm, kỳ; cụm theo quốc gia; kỳ vọng $\beta > 0$
- GFCI có nhân tố giao dịch cổ phiếu: $\beta$ không là tác động nhân quả

# KẾ HOẠCH VÀ SẢN PHẨM

# KẾ HOẠCH PHÂN TÍCH ĐƯỢC KHÓA TRƯỚC NGÀY 28/12/2026

- Đăng ký trước trên OSF Registries:
  - Chỉ báo, ngưỡng, quy tắc ghép, đặc tả, suy luận, Holm
  - Thay đổi sau ngày đăng ký: lệch kế hoạch
  - Chứng minh kế hoạch có trước dữ liệu sau sự kiện
- Phương án dự phòng:
  - Chuyển sàn lùi, nhiều đợt: Callaway và Sant'Anna (2021)
  - Không song song: đối chứng gộp HOSE ngoài FTSE và UPCoM
  - Không dùng được GFCI: so sánh quốc tế ở dạng mô tả

# MỖI SẢN PHẨM CHO HÀ NỘI CÓ NGƯỜI DÙNG VÀ MỐC THỜI GIAN

| Sản phẩm | Mốc | Người dùng dự kiến |
|---|---|---|
| Chỉ số chất lượng thị trường, ba sàn | Năm 1; mã nguồn năm 4 | Sở KH&CN, HNX |
| Tác động lên thanh khoản | Năm 2 giữa kỳ, năm 3 | UBCKNN, HNX, HOSE |
| Chỉ số khả năng đầu tư | Năm 3 | Tổ chức đầu tư |
| Báo cáo định hướng chuyên môn hóa | Năm 4 | Sở KH&CN, HNX |
| Ba bài báo, ít nhất một WoS Q1/Q2 | Năm 2–4 | Nhà nghiên cứu |

Chỉ số chất lượng thị trường có thể là cấu phần của Hệ thống dữ liệu tài chính đô thị (bài toán số 19).

# MỖI KIỂU KẾT QUẢ CÓ CÁCH ĐỌC ĐỊNH TRƯỚC CHO HÀ NỘI

1. Thanh khoản, khả năng đầu tư của mã chuyển sàn tăng rõ:
    a. Tìm thế mạnh của Hà Nội ở các thị trường ngoài cổ phiếu niêm yết
2. Khoảng tin cậy hẹp quanh 0:
    a. Khác biệt hai sàn nhiều khả năng do đặc điểm doanh nghiệp hơn là do sàn
3. Khoảng tin cậy rộng, chứa cả 0 lẫn tác động lớn:
    a. Chưa đủ cơ sở kết luận: không rút hàm ý về vai trò của sàn
4. Doanh nghiệp có trụ sở ở Hà Nội được lợi ít hơn:
    a. Thành phố có lý do quan tâm hạ tầng thông tin cho doanh nghiệp địa phương

# BỐN CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ HOẶC ĐÃ ĐƯỢC CHẤP NHẬN ĐĂNG

1. Nguyễn và Nguyễn (2026b), tiền gửi không kỳ hạn và ổn định ngân hàng, Kinh tế – Luật và Ngân hàng, 28(9): đã công bố
2. Nguyễn và Nguyễn (2026a), Black–Litterman chuyển chế độ, Nghiên cứu Chính sách và Phát triển, 3(1): đã công bố
3. Nguyễn và cộng sự (2026), GRI và brownwashing ở ASEAN-5, Int. J. Manag. Sust. (Scopus Q3): chấp nhận năm 2026
4. Nguyen và cộng sự (2026), Black–Litterman ngược, cổ phiếu ngân hàng, Multidiscip. Sci. J. (Scopus Q3): trực tuyến 9/10/2026

▸ Tám bản thảo đang phản biện ▸ Công trình dùng cho đề tài

# HÀ NỘI CÓ THƯỚC ĐO DÙNG ĐƯỢC DÙ KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH RA SAO

1. Đề tài đo:
    a. Thanh khoản, hiệu quả thông tin, minh bạch của HNX so với HOSE, 2009–2025
    b. Mức thay đổi thanh khoản của 299 mã sau 28/12/2026
    c. Minh họa: hiệu ứng nhỏ nhất phát hiện được là Amihud giảm khoảng 22%
2. Sản phẩm có được dù kết quả ra sao:
    a. Hai chỉ số (chất lượng thị trường, khả năng đầu tư) và tệp đăng ký trước
3. Hàm ý cho Hà Nội:
    a. Mất sàn cổ phiếu chưa chắc là mất vị thế tài chính, như Bắc Kinh
    b. Căn cứ chọn mảng chuyên môn hóa: trái phiếu, phái sinh, UPCoM

## TÀI LIỆU CHÍNH [1]


- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns: Cross-section and time-series effects. *Journal of Financial Markets, 5*(1), 31–56.
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. *Econometrica, 66*(1), 47–78.
- Callaway, B., & Sant'Anna, P. H. C. (2021). Difference-in-differences with multiple time periods. *Journal of Econometrics, 225*(2), 200–230.
- Conley, T. G., & Taber, C. R. (2011). Inference with "difference in differences" with a small number of policy changes. *The Review of Economics and Statistics, 93*(1), 113–125.
- Hisada, T. (2018). The effect of investor sentiment toward an exchange merger on liquidity. *International Journal of Economics and Financial Issues, 8*(2), 315–318.

## TÀI LIỆU CHÍNH [2]


- Naeem, M. M. F. (2023). *What makes an International Financial Centre (IFC) competitive? An empirical study of the determinants responsible for the competitiveness of an IFC* [Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh (DBA), Durham University]. Durham E-Theses.
- Nielsson, U. (2009). Stock exchange merger and liquidity: The case of Euronext. *Journal of Financial Markets, 12*(2), 229–267.
- Rambachan, A., & Roth, J. (2023). A more credible approach to parallel trends. *The Review of Economic Studies, 90*(5), 2555–2591.
- Wardle, M., & Mainelli, M. (2026, September). *The Global Financial Centres Index 40*. Z/Yen Group & China Development Institute.
- Các nguồn khác: danh mục tài liệu tham khảo của đề cương

## PHỤ LỤC: MỐC PHÁP LÝ

| Thời điểm | Sự kiện |
|---|---|
| 2016 | Quy chế giao dịch HOSE (QĐ 341), HNX (QĐ 529): bước giá |
| 2021–2025 | TT 57/2021, 69/2023, 139/2025: hạn lùi đến 31/12/2026 |
| 1/7/2025 | HNX ngừng nhận hồ sơ niêm yết mới |
| 9/2026–9/2027 | FTSE Russell đưa cổ phiếu Việt Nam vào chỉ số, bốn đợt |
| 30/9/2026 | VNX công bố lịch chuyển sàn |
| 28/12/2026 | Phiên đầu tại HOSE |
| 1/2027–12/2028 | 24 tháng sau sự kiện |

## PHỤ LỤC: HIỆU CHỈNH HOLM CHO BA KIỂM ĐỊNH CHÍNH

| Giá trị p tăng dần | Ngưỡng | Nếu dừng: số được ủng hộ |
|---|---|---|
| $p_{(1)}$ | 0,05/3 | 0 |
| $p_{(2)}$ | 0,05/2 | 1 |
| $p_{(3)}$ | 0,05 | 2 |

Giá trị p một phía của $H_1$–$H_3$; $H_4$ chỉ ước lượng, ngoài Holm.

## PHỤ LỤC: BẢY MÔ HÌNH PHÂN BỔ

| | Mô hình | Nguồn |
|---|---|---|
| $M_1$ | Phân bổ đều 1/N | DeMiguel và cộng sự (2009) |
| $M_2$ | Phương sai nhỏ nhất, co rút | Ledoit và Wolf (2004) |
| $M_3$ | Trung bình–phương sai | Markowitz (1952) |
| $M_4$ | Black–Litterman | Black và Litterman (1992) |
| $M_5$ | Black–Litterman chuyển chế độ | Mở rộng Nguyễn và Nguyễn (2026a) |
| $M_6$ | Vững chắc, nhiều tiên nghiệm | Garlappi và cộng sự (2007) |
| $M_7$ | Giảm rủi ro khi căng thẳng | Kritzman và cộng sự (2012) |

Danh mục chỉ mua; ước lượng lại hằng tháng trên cửa sổ 104 tuần; báo cáo cả khi bỏ $M_5$.

# PHỤ LỤC: DỮ LIỆU NGÀY CỦA BA SÀN VÀ GFCI KỲ 1–40

- Ba sàn, theo ngày, cả mã đã hủy niêm yết:
  - Giá, khối lượng, giá trị giao dịch
  - Ngày công bố báo cáo quý
- GFCI kỳ 1–40 (Z/Yen), ghép với:
  - Phát triển thị trường cổ phiếu (Čihák và cộng sự, 2012)
  - Quản trị nhà nước (Kaufmann và cộng sự, 2011)

# PHỤ LỤC: NGHIÊN CỨU SỰ KIỆN KIỂM TRA XU HƯỚNG SONG SONG

**Định nghĩa (Đặc tả nghiên cứu sự kiện)**

*$T_{kt}$ = 1 nếu tháng t là tháng k, với k từ 1/2024 đến 12/2028; gốc 6/2025; trước 1/2024 gộp:*

$$A_{it} = \alpha_i + \tau_t + \sum_k \delta_k D_i T_{kt} + \varepsilon_{it}$$

- Kiểm định đồng thời $\delta_k = 0$ từ 1/2024 đến 5/2025
- Độ nhạy trước vi phạm xu hướng song song: Rambachan và Roth (2023)
- 18 tháng chuyển tiếp giữa tháng gốc và giai đoạn sau: khoảng tin cậy có thể rộng

## PHỤ LỤC: HƯỚNG SAI LỆCH NẾU GIẢ ĐỊNH KHÁC BIỆT KÉP BỊ VI PHẠM

- Nhóm chuyển sàn đã chọn HNX từ trước: $\alpha_i$ hấp thụ khác biệt cố định, không hấp thụ khác biệt xu hướng
- Đối chứng HOSE mất thanh khoản vì dòng lệnh chuyển sang mã chuyển sàn: $|\delta|$ phóng đại
- Lan tỏa dương sang HOSE (Amihud và cộng sự, 1997; Hisada, 2018): $|\delta|$ bị đánh giá thấp
- Rời mẫu: báo cáo tỷ lệ hủy niêm yết từng nhóm, ước lượng lại trên bảng cân bằng
- Ghép theo Amihud có thể hồi quy về trung bình: báo cáo thêm khi chỉ ghép theo vốn hóa, ngành (Daw & Hatfield, 2018)

# PHỤ LỤC: BA BƯỚC BOOTSTRAP TỰ HỒI QUY

1. Ước lượng mô hình AR của $d_t$ trên giai đoạn tham chiếu, hiệu chỉnh độ chệch
2. Tạo chuỗi giả không có sự kiện: rút phần dư có hoàn lại
3. Giá trị p một phía: tỷ lệ thống kê giả $\leq$ giá trị thật

# PHỤ LỤC: KHÔNG PHÂN CỤM THEO MÃ VÌ THÔNG TIN NẰM Ở SỐ THÁNG

- Mọi mã cùng chịu một sự kiện, cùng một ngày
- Cú sốc tác động như nhau lên mọi mã: đã nằm trong $\tau_t$
- Cú sốc tác động khác nhau lên hai nhóm: làm sai số của các mã chuyển sàn tương quan trong cùng tháng
- Thêm mã không làm giảm loại cú sốc này: thông tin nằm ở số tháng
- Kiểm tra bổ sung: ngày sự kiện giả (Conley & Taber, 2011); chỉ khoảng sáu cửa sổ độc lập, không dùng làm suy luận chính

## PHỤ LỤC: TÁC ĐỘNG THEO MỨC CHỊU BA THAY ĐỔI QUY TẮC

| Thay đổi | Mã chịu mạnh nhất | Thước đo $E_{si}$ |
|---|---|---|
| Biên độ ±10% xuống ±7% | Mã hay tăng giảm 7–10% | Tỷ lệ ngày $7\% \le \lvert r \rvert < 10\%$ |
| Bước giá nhỏ đi | Mã giá thấp | Nghịch đảo giá bình quân |
| Vào chỉ số HOSE | Vốn hóa lớn so với giao dịch | Vốn hóa / giá trị giao dịch |

Tương tác $D_i \text{Post}_t E_{si}$, $E_{si}$ đo đến 30/6/2025: phân tích phụ, ngoài Holm.

# PHỤ LỤC: KHẢ NĂNG ĐẦU TƯ CHỈ ƯỚC LƯỢNG, KÈM KHOẢNG TIN CẬY

- $\mu$, $\sigma^2$: lợi suất vượt trội tuần sau chi phí, nhân 52; $\rho = 5$, độ nhạy ở 3 và 10
- Chi phí A: tỷ lệ cố định nhân vòng quay; chi phí B: phí, thuế, nửa chênh lệch mua-bán
- $\bar{G} > 0$: rổ CS có lợi suất tương đương chắc chắn thấp hơn rổ H
- Khoảng tin cậy: bootstrap khối dừng trên lợi suất tuần của hai rổ, lấy mẫu đồng thời
- Cửa sổ sau còn chứa dữ liệu trước: $M_1$ là phép so sánh sạch nhất; Sharpe là thước đo phụ (Ledoit & Wolf, 2008)

# PHỤ LỤC: TÁM BẢN THẢO ĐANG PHẢN BIỆN

1. Sở hữu và ổn định ngân hàng, Kinh tế – Luật và Ngân hàng: đang sửa sau 2 vòng
2. Giới hạn kinh doanh chênh lệch vàng, J. Econ. Bank. Stud.: đang sửa vòng 1
3. Brownwashing và giá trị doanh nghiệp, Cogent Bus. Manag. (Q2): phản biện vòng 1
4. Điểm gãy cấu trúc của thanh khoản, Asian J. Econ. Bank.: chờ phản biện; gắn với đề tài
5. Tương quan chỉ số lồng nhau, Asia-Pacific Financial Markets (Q2): biên tập xem xét
6. Thanh khoản quanh nâng hạng FTSE, Finance Research Open: biên tập xem xét; gắn với đề tài
7. Điểm ESG LSEG đầu tiên và định giá, Sustainable Finance Review: chờ xử lý
8. Quản trị lợi nhuận thực và chi phí nợ, Accounting Open: biên tập xem xét

▸ Quay lại slide chính

# PHỤ LỤC: BỐN CÔNG TRÌNH CHUẨN BỊ CÔNG CỤ CHO ĐỀ TÀI

1. Bản thảo 6, thanh khoản quanh nâng hạng FTSE: nghiên cứu sự kiện trên thanh khoản
2. Bản thảo 4, điểm gãy cấu trúc: độ phi thanh khoản Amihud, phương pháp Bai–Perron
3. Nguyễn và Nguyễn (2026a): nền của mô hình $M_5$
4. Bài báo 4, Black–Litterman ngược: so sánh nhiều mô hình danh mục trên cùng dữ liệu

▸ Quay lại slide chính